Anotaciones completas de los 45 vídeos del curso

(Organizadas por las 14 secciones de Cursa)

Lenguaje de programación C

Sección 1 – Fundamentos del lenguaje C (39 min)

1. Variables en lenguaje C (9 min)

- Concepto de variable = zona de memoria con nombre.
- **Tipos básicos:** `char, int, float, double`
- **Calificadores:** `signed/unsigned, short/long`
- Reglas de identificadores (no empezar por número, no palabras reservadas).
- Declaración local vs global.

2. Operadores aritméticos en lenguaje C (9 min)

- **Operadores:** `+ - * / %`
- Precedencia y asociatividad.
- Diferencia entre división entera y real.
- Ejemplo de evaluación de expresiones.

3. Salida estándar en lenguaje C (10 min)

- **Función** `printf`.
- **Formatos:** `%d, %f, %c, %s, %.2f`, etc.
- **Secuencias de escape:** `\n, \t, \\, \"`.

4. Entrada estándar en Lenguaje C (10 min)

- **Función** `scanf`.
- **Uso del operador** `&` (dirección de memoria).
- Formatos de lectura.
- Errores comunes al leer datos.

Sección 2 – Gestión de entrada/salida y ficheros (28 min)

5. Cálculo de precios según categorías (7 min)

- Ejemplo práctico de `if` + `printf`/`scanf` para calcular precios con descuentos según categoría.

6. Ficheros en lenguaje C (9 min)

- Concepto de fichero de texto.
- **Tipo** `FILE *`.
- **Funciones básicas:** `fopen, fclose, fprintf, fscanf`.

7. Procedimiento habitual de trabajo con ficheros (11 min)

- Flujo correcto: declarar → abrir → operar → cerrar.
- **Modos de apertura:** `"r", "w", "a"`.
- Comprobación de errores al abrir.

Sección 3 – Operadores relacionales, lógicos y condiciones (42 min)

8. Operadores relacionales (9 min)

- `== != < > <= >=`
- Precedencia respecto a los aritméticos.

9. Operadores lógicos (9 min)

- `&& || !`
- Evaluación en cortocircuito.
- **Operador unario** `!`.

10. Sentencia if…else (8 min)

- Sintaxis y bloques con `{}`.
- `if` anidados y `else if`.

11. Cálculo precio billete (7 min)

- Ejemplo completo de decisión múltiple (edad, estudiante, etc.).

12. Resolución de ecuaciones de segundo grado (7 min)

- Cálculo del discriminante.
- Casos: dos raíces, una raíz, sin solución real.

Sección 4 – Sentencia switch y ejemplos de decisión (24 min)

13. Sentencia switch (8 min)

- **Sintaxis:** `switch (expresión) { case …: break; default: }`
- Solo funciona con enteros o caracteres.
- **Importancia del** `break`.

14. Errores más comunes en sentencias condicionales (8 min)

- Confundir `=` con `==`.
- Olvidar las llaves.
- Fall-through en `switch`.

15. Comprobar si el carácter es una vocal (7 min)

- Uso de `switch` con caracteres (`'a'`, `'e'`, etc.).

Sección 5 – Uso de ficheros para problemas de fechas y temperaturas (15 min)

16. Guardar en fichero datos de temperaturas (6 min)

- Escritura de datos numéricos en un fichero de texto.

17. Cálculo del número de días entre dos fechas (9 min)

- Lectura de fechas desde fichero y cálculo de diferencia.

Sección 6 – Bucles while y do-while (23 min)

18. Implementación de bucles con while (8 min)

- Sintaxis y flujo.
- Número mínimo de iteraciones = 0.

19. Implementación de bucles con do…while (6 min)

- Diferencia clave: se ejecuta al menos una vez.

20. Sumatorio de un número indeterminado de valores (8 min)

- Ejemplo clásico de lectura hasta centinela (ej. -1).

Sección 7 – Procesamiento de datos en ficheros con bucles (24 min)

21. Cálculo de cantidades a partir de datos en fichero (7 min)

- Recorrido de fichero con `while (!feof)` o `while (fscanf == 1)`.

22. Cálculo del máximo y mínimo en un fichero (8 min)

- Inicialización correcta de variables max/min.

23. Cálculo de precio de entrada (8 min)

- Ejemplo combinando bucles + condiciones.

Sección 8 – Bucles for y aplicaciones básicas (23 min)

24. Implementación de bucles con for (8 min)

- **Sintaxis completa:** `for (inicialización; condición; actualización)`.

25. Cuadrados y cubos de números naturales (7 min)

- Ejemplo de `for` para generar tablas.

26. Evaluación de números primos (7 min)

- Algoritmo básico + optimización (hasta √n).

Sección 9 – Funciones y trazas de ejecución (29 min)

27. Media de valores enteros mediante funciones (9 min)

- Diseño de una función que devuelve `float`.
- Cuidado con la división entera (`1.0 * suma / n`).

28. Traza de llamadas a funciones (10 min)

- Cómo seguir la ejecución paso a paso.
- Paso de parámetros por valor.

29. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo (10 min)

- Algoritmo de Euclides.
- Relación `MCD × MCM = a × b`.

Sección 10 – Vectores numéricos (24 min)

30. Totales y media de los elementos de un vector (5 min)

- Declaración de arrays.
- Recorrido con `for`.

31. Normalización de los datos de un vector (7 min)

- Convertir valores al rango [0,1] o similar.

32. Búsqueda de máximo y mínimo en un vector (6 min)

- Estrategia de inicialización con el primer elemento.

33. Búsqueda secuencial en vectores (5 min)

- Devuelve la posición o un valor especial si no se encuentra.

Sección 11 – Vectores dinámicos y cálculo de NIF (17 min)

34. Cálculo de la letra NIF (7 min)

- Operación módulo 23 + tabla de letras.

35. Vectores dinámicos en lenguaje C (9 min)

- `malloc` y `free`.
- Cast a tipo de puntero.
- Liberación de memoria.

Sección 12 – Cadenas de caracteres y string.h (39 min)

36. Funciones más habituales de string.h (7 min)

- `strlen, strcpy, strcmp, strcat, strncpy…`

37. Cálculo del total de letras de una cadena (7 min)

- Recorrido carácter a carácter hasta `\0`.

38. Tratamiento de cadenas en ficheros (10 min)

- Lectura de líneas o palabras desde fichero.

39. Obtención de una subcadena (8 min)

- Función propia que extrae desde índice i hasta j.
- Manejo de errores de índices.

40. Ocurrencias de una palabra en un fichero (6 min)

- Contar cuántas veces aparece una palabra.

Sección 13 – Matrices numéricas y de caracteres (26 min)

41. Recorrido de matrices (8 min)

- Doble bucle `for` (filas × columnas).

42. Suma de matrices (9 min)

- Suma elemento a elemento.

43. Matrices de caracteres (8 min)

- Arrays de cadenas (`char matriz[][N]`).

Sección 14 – Estructuras y tipos definidos por el usuario (15 min)

44. Caracterización de alumnos mediante estructuras (8 min)

- Definición de `struct`.
- Acceso a campos con `.`

- Inicialización.

45. Uso de estructuras en C (6 min)

- `typedef` para crear tipos propios.
- Arrays de estructuras.
- Paso de estructuras a funciones.

Consejo de estudio

Haz las anotaciones a mano o en un documento mientras ves cada vídeo. Después de cada sección, intenta resolver los ejercicios que aparecen en Cursa sin mirar la solución.